

纤毫电子DOT平衡小车 上手使用说明

更多精彩内容关注b站账号：高校电子杂耍社



版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2023/3/13	第一次发布

网址：www.noobfun.com

目录

纤毫电子DOT平衡小车	1
上手使用说明	1
更多精彩内容关注b站账号：高校电子杂耍社	1
一、上手使用	1
1. 小车直立功能测试	1
二、蓝牙遥控小车	2
1. APP 控制小车	2
2. 在线调参	3
三、数据查看	3
四、激光测距跟随/避障功能测试	3
1. 激光测距跟随功能	3
2. 激光测距避障模式	4
五、视觉循迹（视觉循迹版专用）	4
六、小车充电	5
七、MDK5.14安装	6
八、MDK5.14 破解	8
九、串口方式下载程序准备	10
十、为单片机stm32f103c6t6下载程序	10
十一、为单片机gd32f103c6t6下载程序	11
十二、ST-Link下载程序与调试	16
十三、其他注意事项	19

一、上手使用

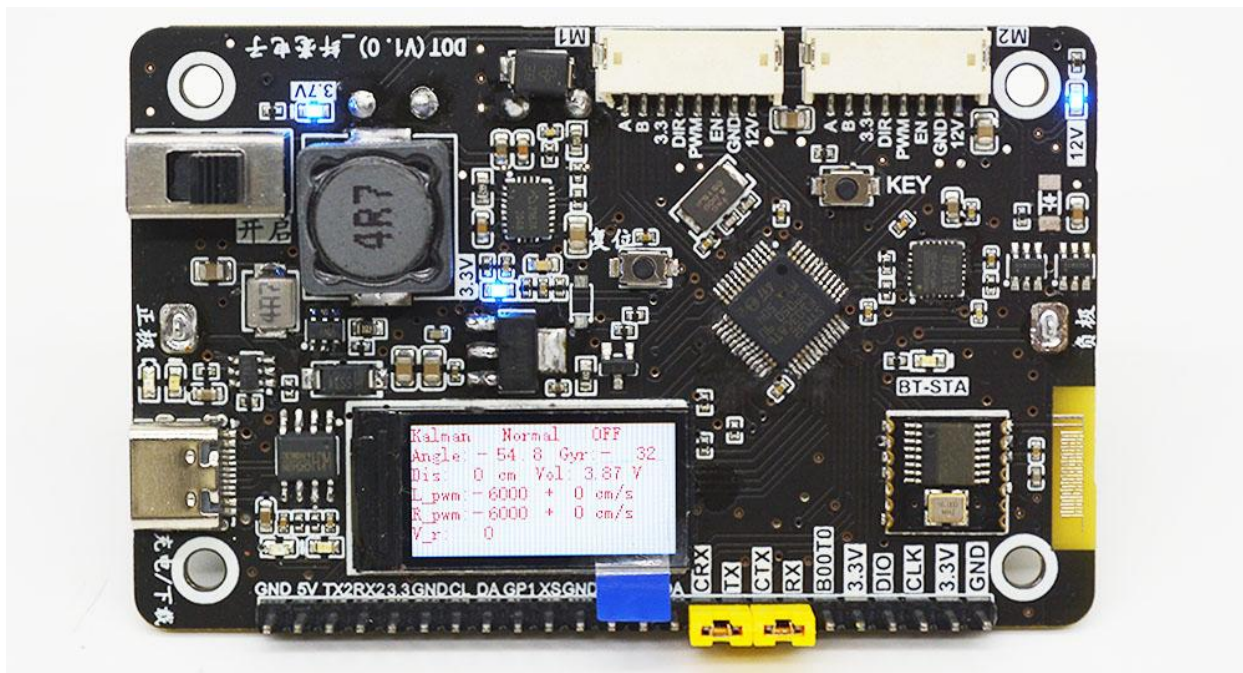
1. 小车直立功能测试

由于主控板中已经烧写好程序，安装完成即可试运行。收到产品后，在确认外观没有受损的情况下，即可进行测试。

小车默认使用标准版的卡尔曼滤波算法，能够自平衡，可用手机 APP 控制其前进后退及其方向，激光测距版的小车具有激光测距跟随和避障功能。

为了防止运输过程中开关误触发，我们在发货的时候电池是取下来的，首先，用小螺丝刀将电路板上的四个螺丝拧掉，然后将18650动力电池装到电池舱内。注意千万要分清电池的正负极，不要装反，如果装反可能会烧毁小车的主控板。装好电池后即可将电路板上的四个螺丝拧好。

打开开关，此时，小车上面的指示灯和显示屏都会点亮。激光测距版的小车运行有三种模式，分别是普通模式(Normal)、超声波避障模式(Avoid) 和超声波跟随模式(Follow)。当电机关闭的时候，旋转右轮即可选择模式，单击用户按键KEY可以启动电机，进入相应的模式。上电时默认为普通模式，OLED 显示屏第一行有“Normal”字样，您需要用手扶着小车，直立地放于地上，再点击一下用户按键KEY，小车即可保持平衡。



小车能够识别是否被拿起与放下。当小车在平衡位置时，用手拿着小车往上提，迅速拿起小车，小车便可自动退出平衡状态；当小车在零度附近的平衡位置时，按住小车使劲往前推，小车感知到车轮被转动，自动启动平衡系统，进入直立状态。

二、蓝牙遥控小车

1. APP 控制小车

安装 XH-V1.6.apk 到安卓手机上，开手机的蓝牙开关和位置权限。

打开小车，打开纤衡调试助手APP，小车的蓝牙标识将出现在列表框中，点击即可连接，进入遥控界面。在遥控界面里面可以使用摇杆对小车的方向进行控制，拖动摇杆就可以让小车前进与后退、转向，可以愉快地玩耍了。

● 纤衡蓝牙助手安卓APP



用户可以结合纤衡蓝牙助手安卓APP对小车进行辅助调试。支持摇杆遥控、系统关键变量显示及控制、数据传输显示、自定义变量的显示、在线调参、波形显示图等高阶功能，APP不断升级中... ..

同时用户只要遵循我们的串口通信协议，就可以将该安卓APP用于其他类似项目的调试中！

APP 界面的每一个操作实际上是向平衡小车发送不同的命令，小车收到命令后作出相应的处理。可以在 `usart3.c` 里面查看串口接收中断函数了解相应逻辑。

2. 在线调参

APP 不仅能够遥控小车，而且还能通过 APP 监控小车，并进行 PID 参数调节。在遥控界面可以看到小车的速度、电池电压和小车倾角等信息；在波形界面可以看到小车状态的变化；在“调试”界面可以进行 PID 调参。点击参数名的按键后在发送的对话框中填入我们想发送的值，点击发送就可以了。

三、数据查看

默认通过 Android 手机的 APP 查看数据和进行遥控，使用我们的纤衡蓝牙助手 APP 即可。OLED 显示屏也可显示小车的信息。

第一行：当前角度算法模式、小车运行模式、电机是否启动

第二行：小车俯仰方向的角度和角速度

第三行：激光测距传感器测得的小车前方障碍物的距离和小车的电压

第四行：左轮电机的 PWM 和左轮的速度

第五行：右轮电机的 PWM 和右轮的速度

第六行：遥控小车的速度目标值

四、激光测距跟随/避障功能测试

1. 激光测距跟随功能

安装好激光测距模块，注意传感器芯片的方向向外。电机停止时(单击用户按键 KEY 令电机启/停)，转动右轮选择跟随模式(LCD 显示屏上会显示“Follow”)，放在地面上按下 KEY 启动电机，此时小车就会进入跟随模式。用手或纸板挡在激光测距模块前面越 20cm 处移动，此时可以看到小车会跟随着运动。因为红外激光的特性，激光测距有如下两个弊端：

1. 激光反射面如果不是平面，或者激光与反射平面倾角超过 15 度的时候，测量的距离会不准。

2. 激光模块距离反射平面不足 2cm 的时候，激光模块会出现盲区，此时测量的距离也会不准。

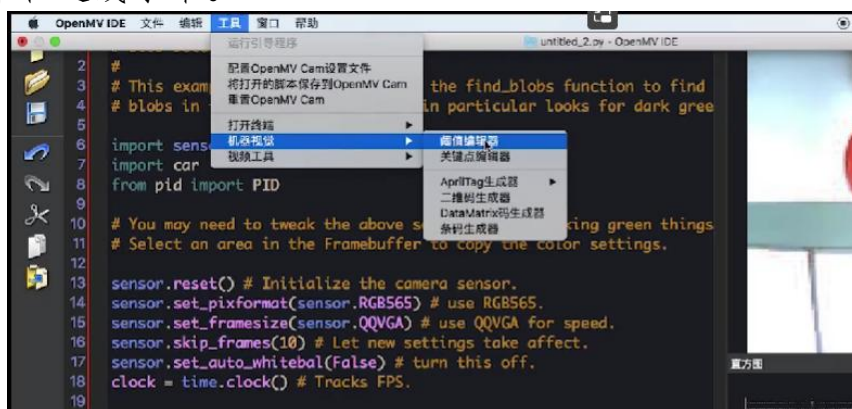
2. 激光测距避障模式

转动右轮选择超声波避障模式，LCD 显示屏显示“Avoid”字样，当小车前面有障碍物时，小车将会往后运动。

五、视觉循迹（视觉循迹版专用）

视觉循迹版平衡小车配备了兼容OpenMV4的视觉模块，SD卡中我们已经放入了循迹程序的python文件，供电即可运行。OpenMV视觉模块与平衡小车主板的接线顺序如下图，5V接5V，GND接GND，OpenMV视觉模块的TX3接小车主控板的RX2。

接好线后，用蓝色电工胶带粘好赛道，就可以进行视觉循迹了。由于小车的视觉循迹是一个比较复杂的工程，里面技术细节比较多，赛道的路面，周围的环境光都会对循迹效果造成影响，建议用户先了解一下OpenMV4再进行操作。重点了解颜色阈值编辑器的使用，这些网站视频上都有讲解，建议一下示例：追小球的小车和巡线小车。



相关资料网址：<https://book.openmv.cc/quick-starter.html>

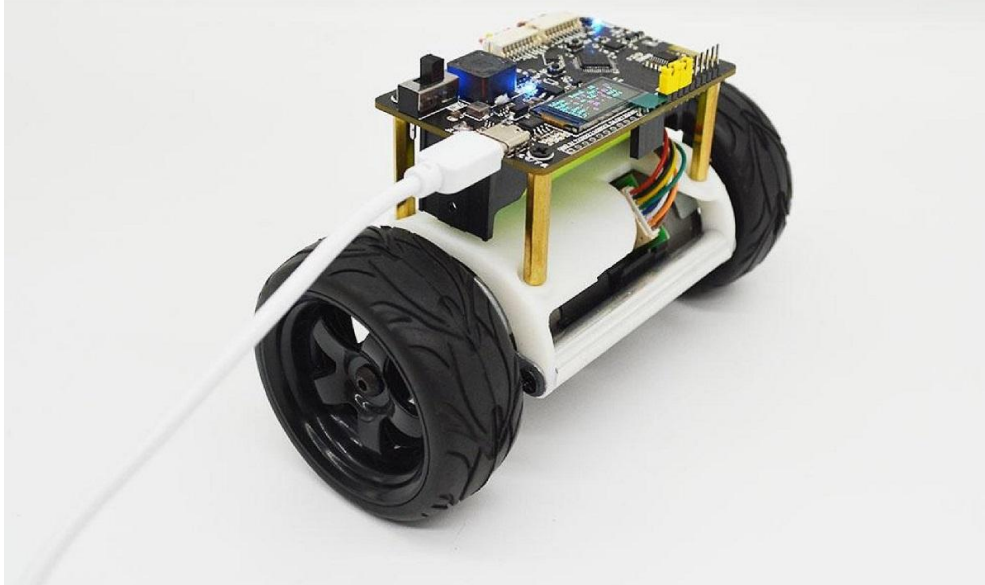


六、小车充电

小车使用航模锂电池供电，当电池过放时，会永久损坏电池，小车设有电池电压检测功能，当显示屏上显示电压低于**3.2V**时，在默认的程序里系统会自己关闭电机。当观察到**APP**或**LCD**显示屏的电压显示少于**3.7V**的时候，应及时充电。充电时接线如下图，充电时，红色灯亮起，充满后为绿色，电池充满后请及时切断电源。由于**18650**动力电池容量很大，达到约**2700mA**，所以在电池完全没电的情况下充满约需要**8**小时，但小车的续航也达到约**2**小时。

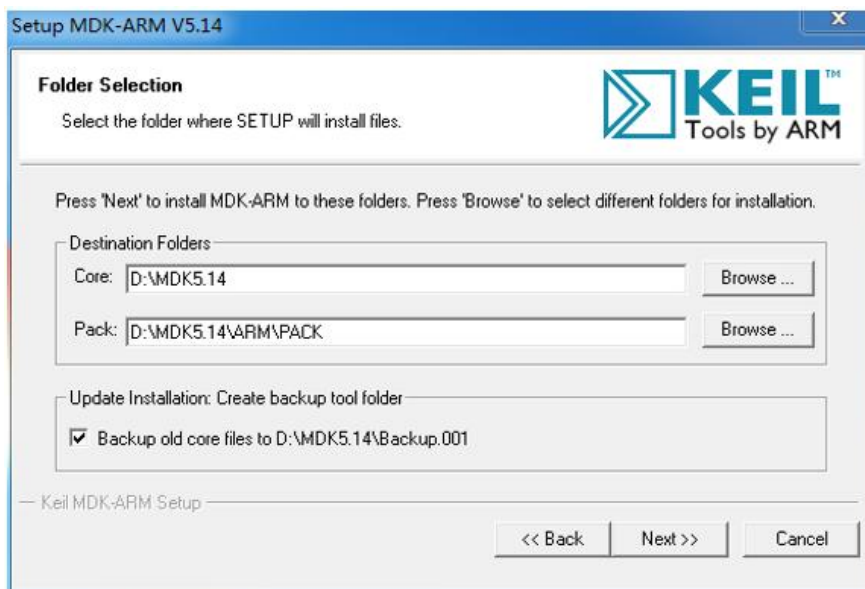
● Type-C 下载-充电-串口通信 三合一

身边各种充电线、串口线、杜邦线、数据线让开发者心烦意乱！我们只提供一根数据线，实现程序下载、电池充电、串口通信调试三种功能。

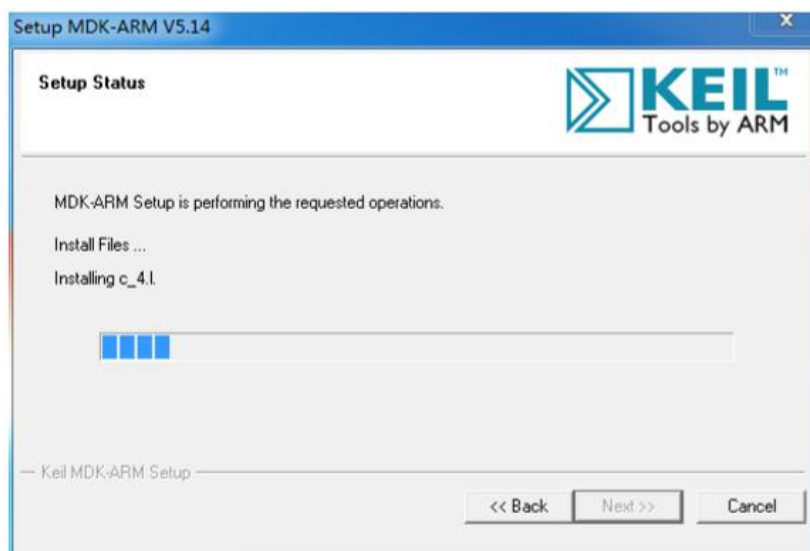


七、MDK5.14安装

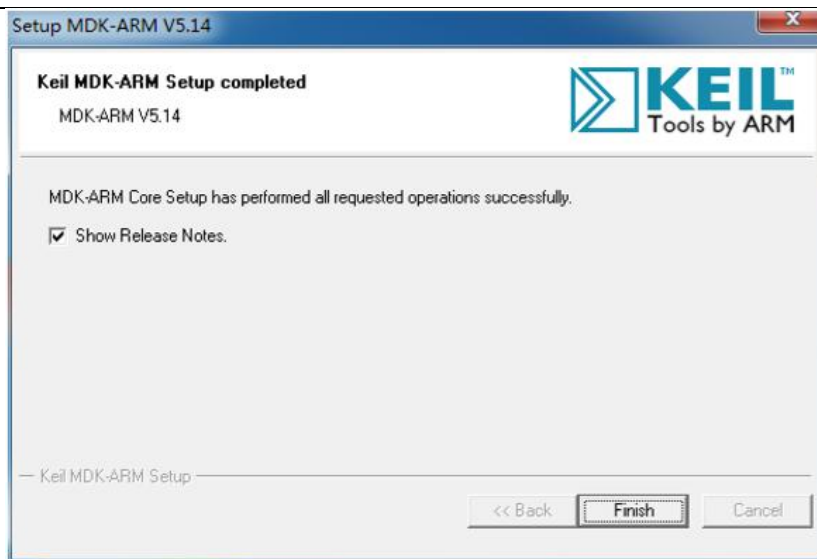
打开软件与驱动文件夹，解压缩MDK5.14压缩包，以管理员模式打开mdk514.exe，进行安装。这里我们将其安装到D盘，MDK5.14 文件夹下，需要设置安装路径，如图所示：



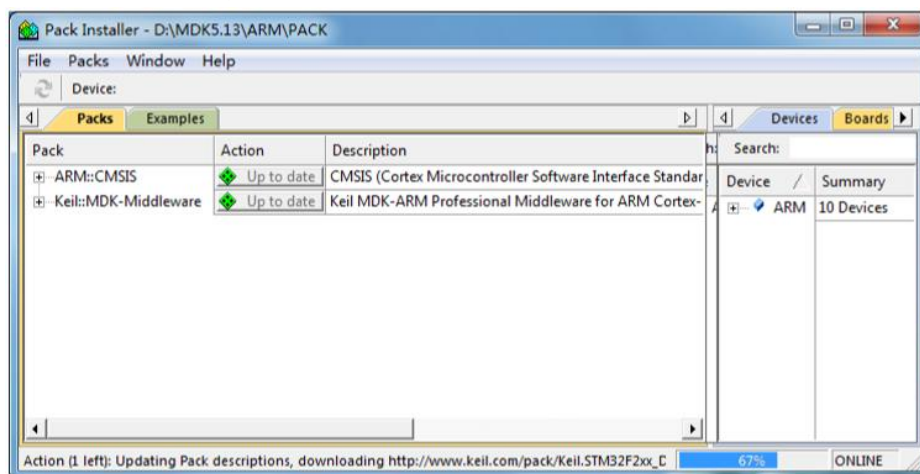
当然这里你也可以安装在其他地方，自行修改路径即可，不过要注意安装路径一定不要包含中文名字，然后在设置一些简单的信息（名字、公司、邮箱等）就开始安装了，如图所示：



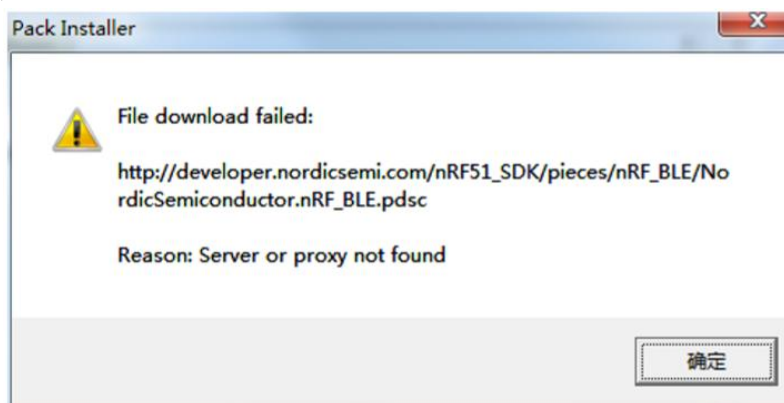
等待安装完成后，MDK 会显示如下图所示的界面：



最后点击 Finish 即可完成安装，随后，MDK 会自动弹出 Pack Installer 界面，如下图所示：



从上图可以看出，安装 MDK5.14 后，CMSIS 和 MDK 中间软件包已经安装了。另外，程序会自动去 KEIL 的官网下载各种支持包，不过这个过程有可能失败，如下图所示：



遇到这种情况，我们直接确定，然后关闭这个包安装器即可，我们可以自行去官网下载支持包。

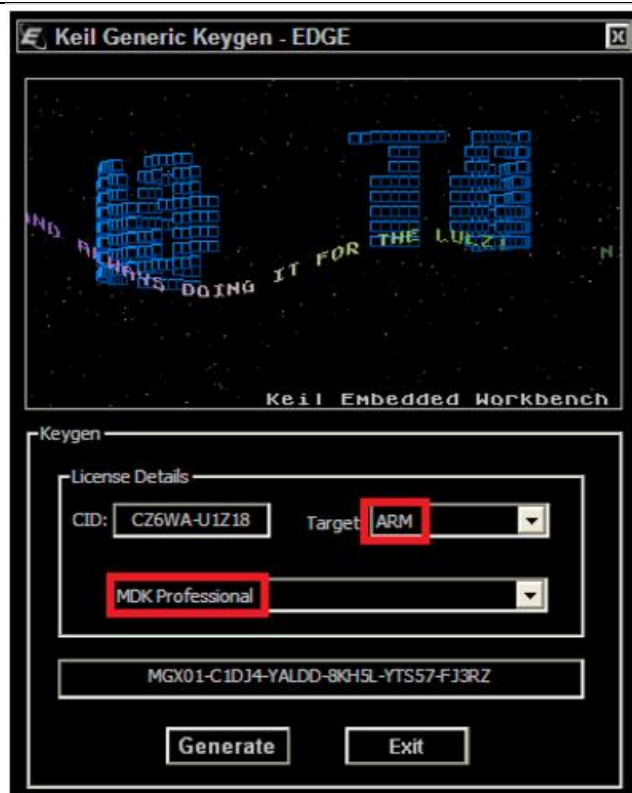
下载地址：<http://www.keil.com/dd2/pack>。这里我们以STM32F103 开发为例，则至少需要安装：CMSIS 和 STM32F103 的器件支持包，CMSIS 包 MDK5.14 自带了，所以不需要单独再安装。我们只需要再安装 STM32F103 的器件支持包即可，这个包我们已经帮大家下载到了MDK 的安装目录下，名字是：Keil.STM32F1xx_DFP.1.0.5.pack，我们双击这个安装包，即可完成 MDK5.14 的安装（此时仅支持 STM32F103 的开发，其他 MCU 请自行在 KEIL 官网下载对应的器件支持包）。

八、MDK5.14 破解

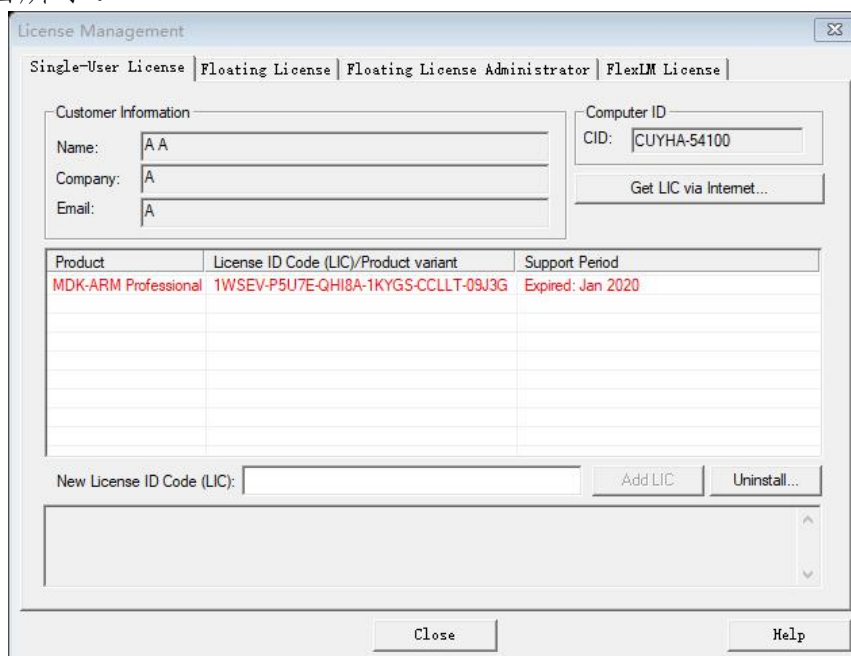
双击的Keil uVision5 图标（如果直接双击无法注册，请右键以管理员身份运行 MDK5之后再注册），如下图所示：



然后，点击：File->License Management，调出注册管理界面，可以看出，MDK 此时是评估版，使用上面是有限制的，不能编译超过 32K 的代码，需要输入注册码以后才可以正常使用。接下来运行MDK5.14目录下的注册机keygen.exe（要先解压，如果杀毒软件误报误杀，那就先关了杀毒软件，再解压），注册机打开后会有振奋人心的背景音乐，在keygen.exe 里面，设置Target 为 ARM，然后拷贝 MDK License Management 界面里面的 CID 号，到keygen.exe 里面 CID栏，点击：Generate，即可获得注册码，如下图所示：



之后，拷贝注册码到 License Management 里面，点击 Add LIC 即可完成注册，如下图所示：



从图中可以看到，我们破解后 MDK 可以用到 2020 年了。

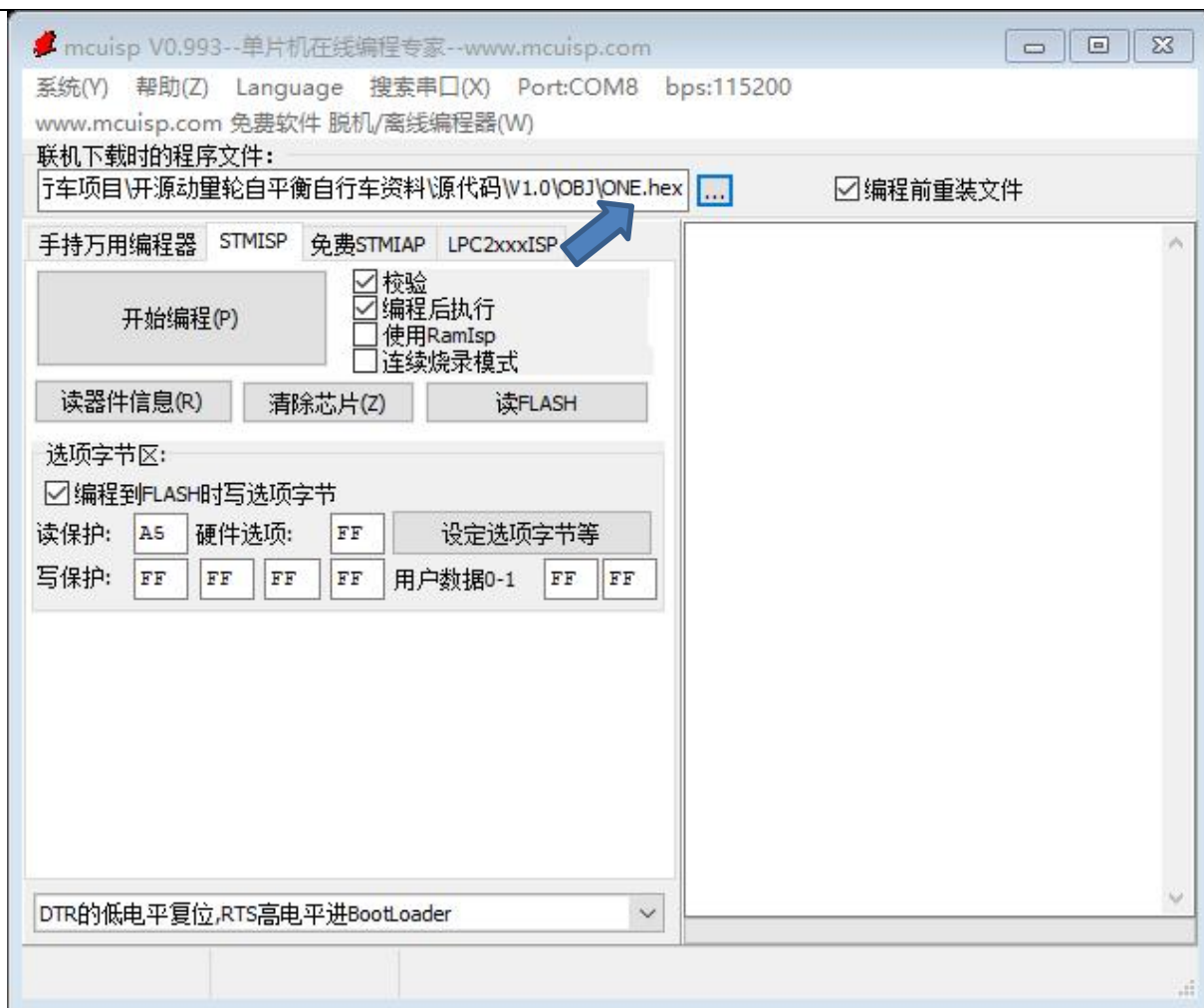
九、串口方式下载程序准备

平衡小车主控板上集成了CH340N串口芯片，当我们想要下载程序时，按照以下步骤：

- 1.安装CH340驱动，在“平衡小车资料\软件与驱动\USB串口驱动”文件夹中。
- 2.将附送的跳线帽插在小车主控板排针上，将boot0与3.3进行短接，此时小车主控板上电后将进入下载模式。
- 3.将附送的跳线帽插在小车主控板排针上，将CTX和RX短接，CRX和TX短接，这样就将单片机的串口和CH340芯片进行了连接。
- 4.打开小车的电源开关！重要的事情说三遍！因为TypeC接口的供电给了电池充电，并没有给单片机供电，所以我们要打开小车的电源开关，给单片机供电，这样才能下载程序。
- 5.将附送的Type-C连接线一端插到电脑USB口，另一端插在小车主控板上。

十、为单片机stm32f103c6t6下载程序

- 1.打开串口下载软件MCUIISP，在“平衡小车资料\软件与驱动\串口下载程序软件”中。
- 2.打开工程OBJ文件夹中的hex下载文件如图：



3.点击搜索串口，并打开相应串口，相关设置全部按照上图所示。

4.点击开始编程，右下方开始出现下载程序的进度条。

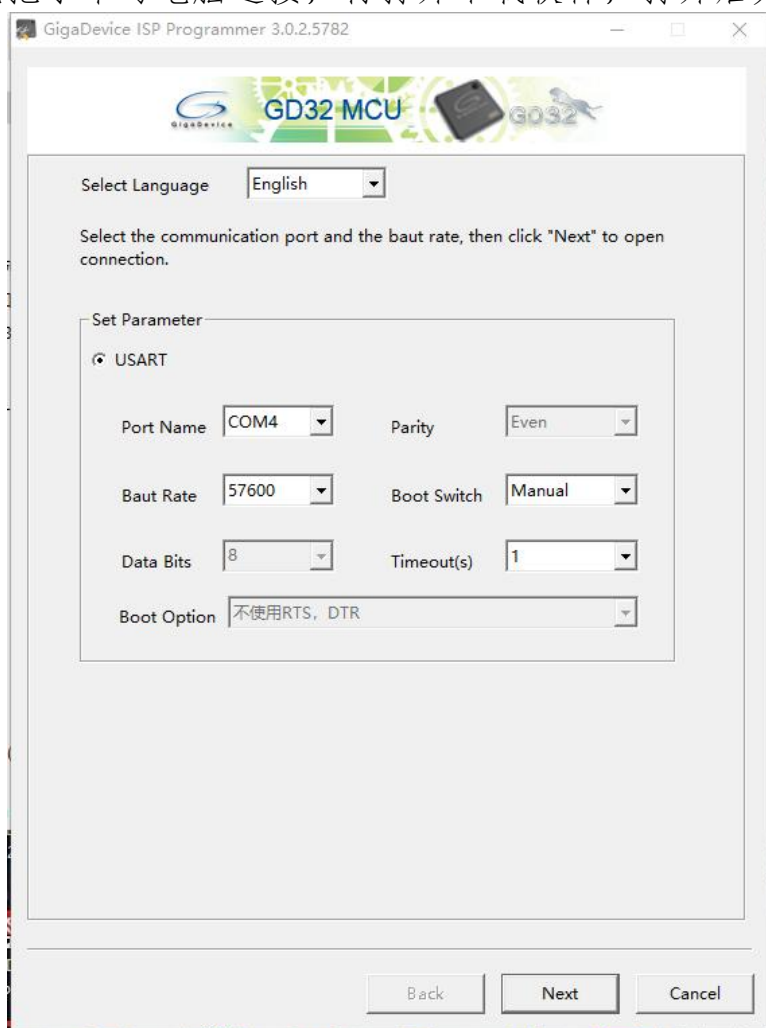
5.编程结束后，拔掉之前插在小车主板上的将boot0与3.3进行短接的跳线帽，拔掉Type-C连接线，重启小车，即完成程序的下载运行。

十一、为单片机gd32f103cbt6下载程序

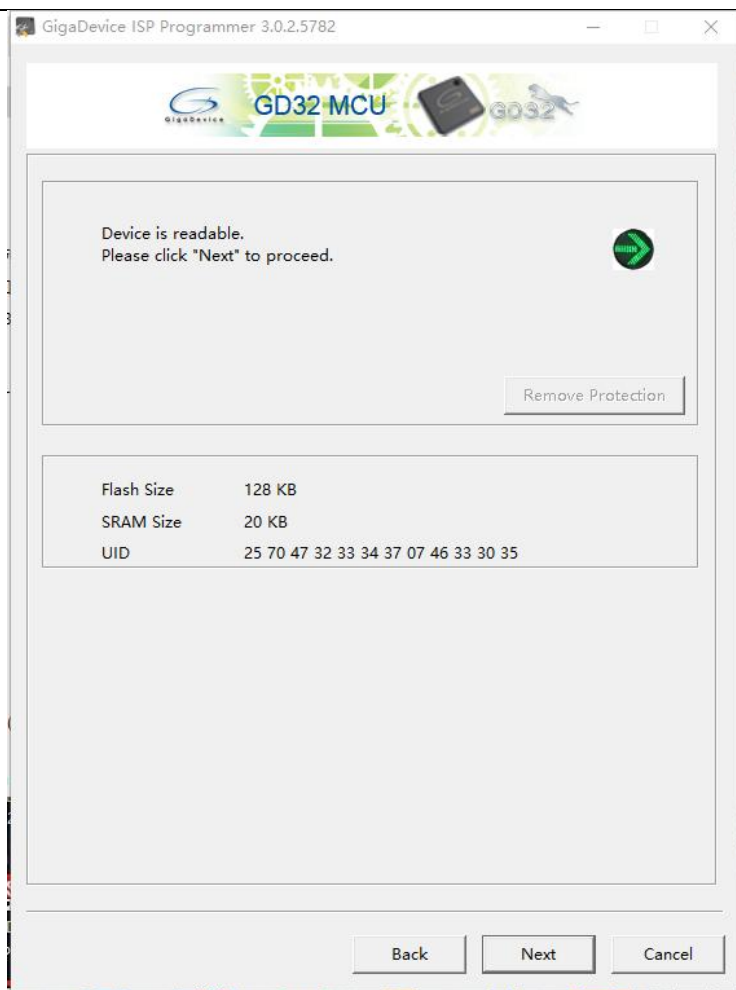
如果您的小车板子上的单片机型号为gd32f103cbt6，请不要伤心和难过，gd32是国产大厂兆易创新生产的国产化的stm32，与stm32基本上一致，我们的小车程序在这两款单片机上都是完全可以兼容使用的，不需要任何修改。gd32f103cbt6的容量是stm32f103c6t6的4倍（128kb），同时定时器和串口也是更多的，方便我们后续为小车增加更多的功能。我们提供的CH340下载器上带有跳线帽，当我们想要下载程序时，按照以下步骤：

1.程序下载流程图：

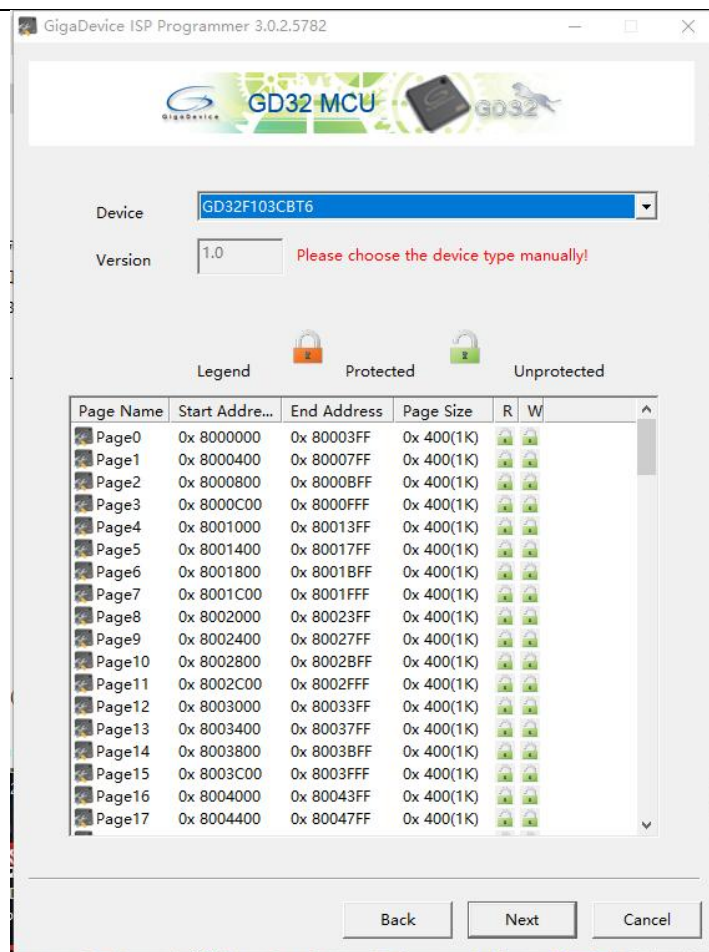
2.一定要先把小车与电脑连接，再打开下载软件，打开后如图：



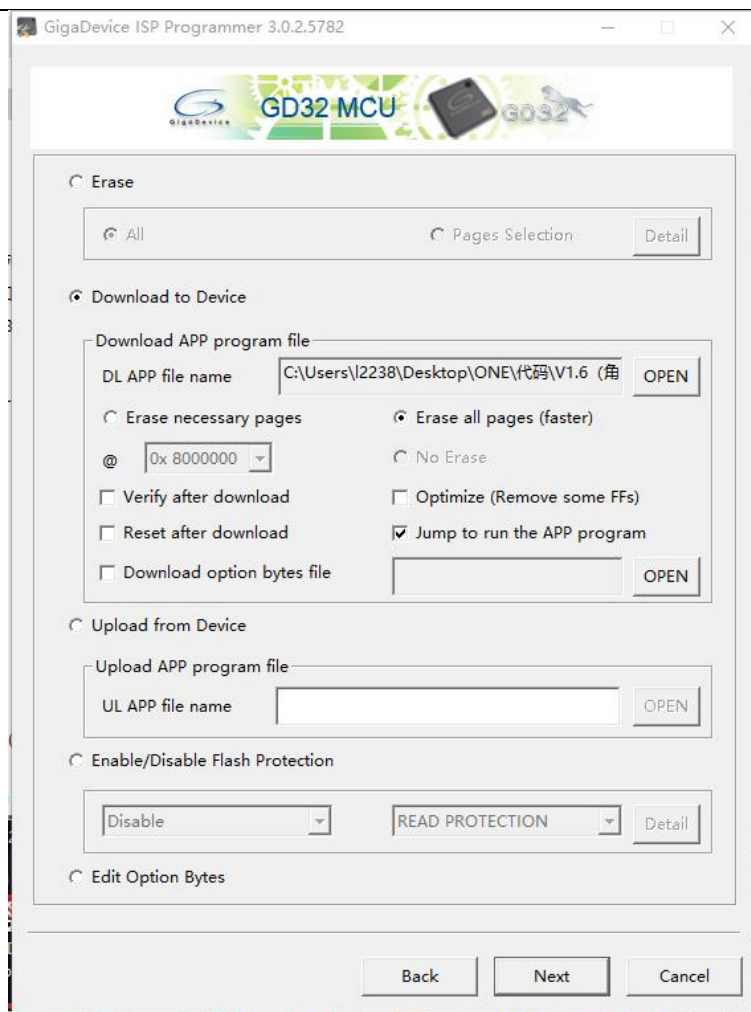
3.点击 next 后，如下图，如果显示读取设备失败，请检查单片机 boot 引脚设置和接线。



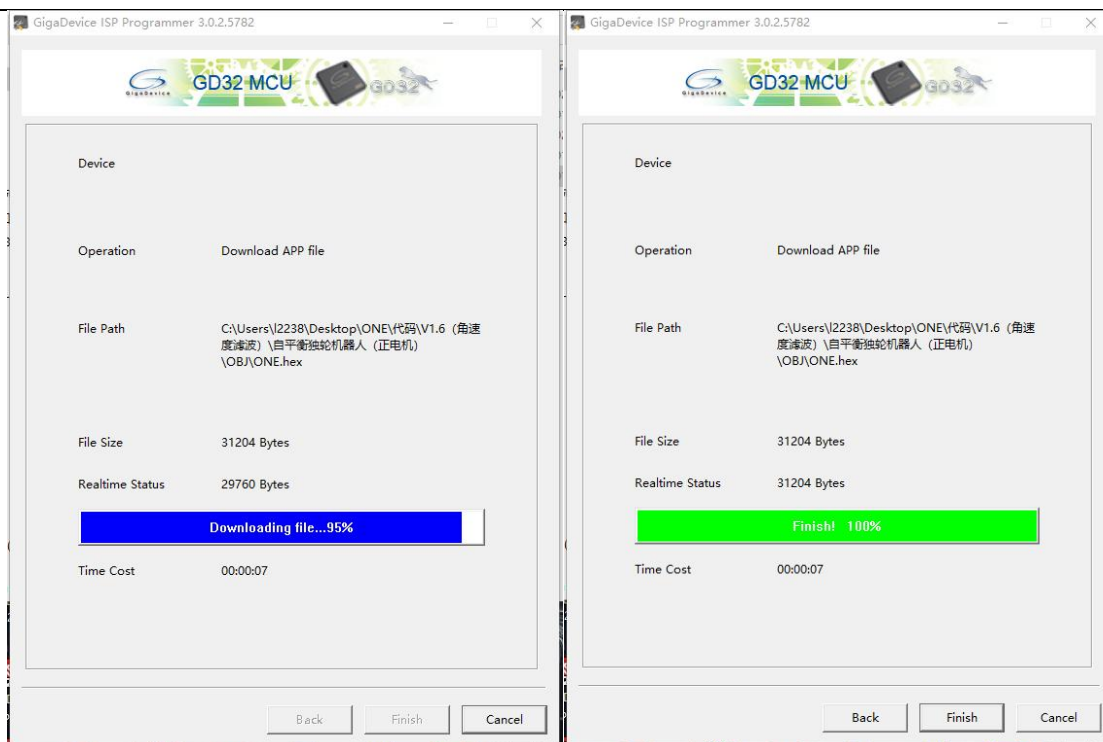
4.继续点击 next，选择 Device 为 GD32F103CBT6，如下图：



5.继续点击 next，如下图，点击 OPEN 加载.hex 文件。



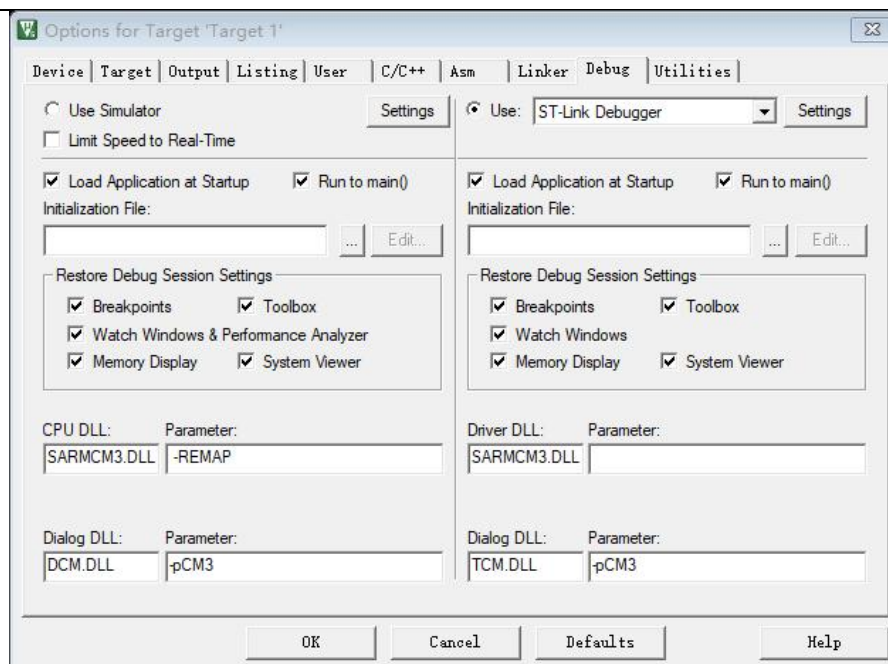
6.继续点击 next，软件将开始下载程序并下载成功，如下图，最后点击 finish 退出软件。



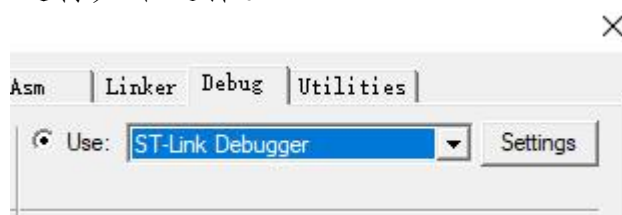
十二、ST-Link下载程序与调试

这里供有ST-LINK仿真器的同学查看，在软件与驱动文件夹里面，我们提供了STM下载器资料(ST-LINK)，直接以管理员身份打开ST-LINK V2 驱动程序，待安装完毕，点击图标进入设置属性对话框。

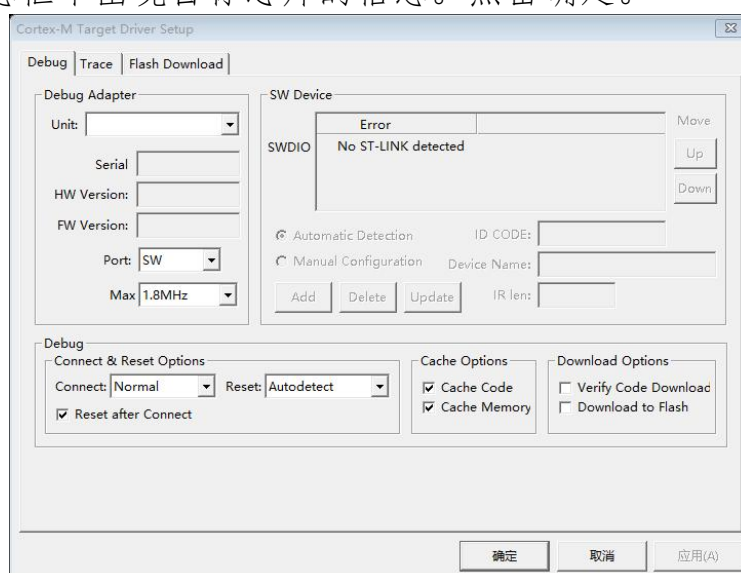
选择Debug 选项卡。



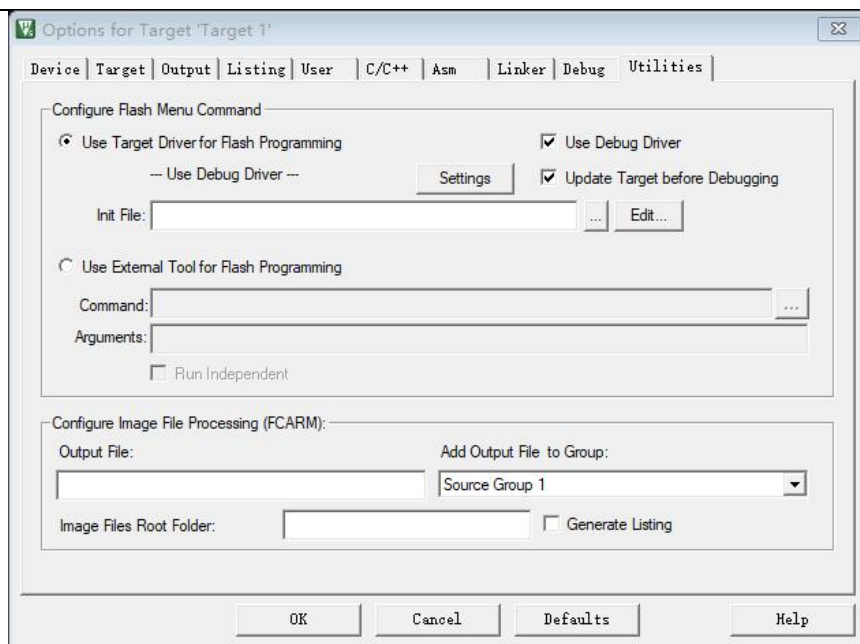
在右上角的选项中进行如下选择。



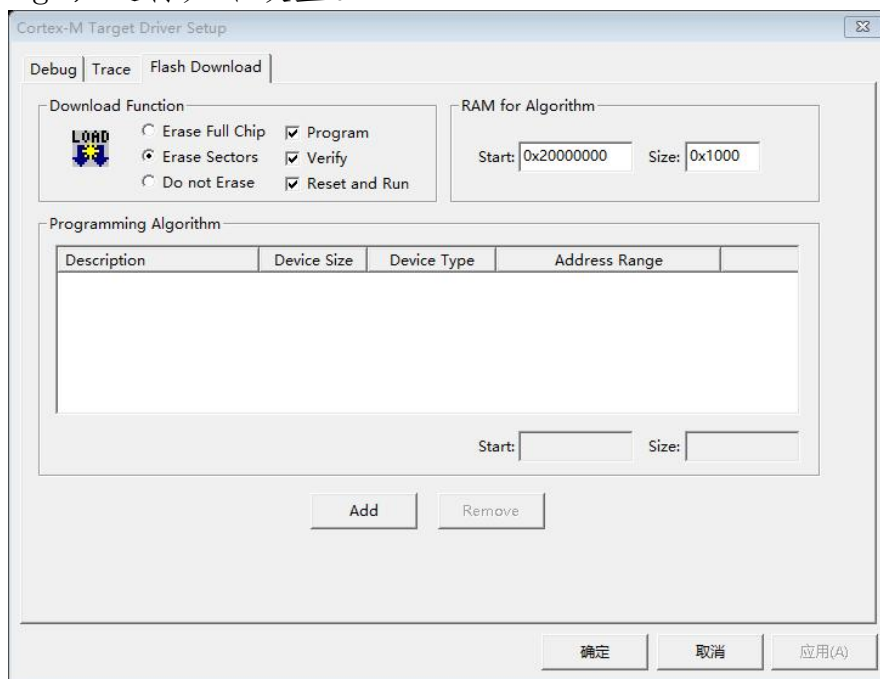
然后点击Settings。在跳出的对话框中进行如下选择，可以看到SW Device信息框中出现目标芯片的信息。点击确定。



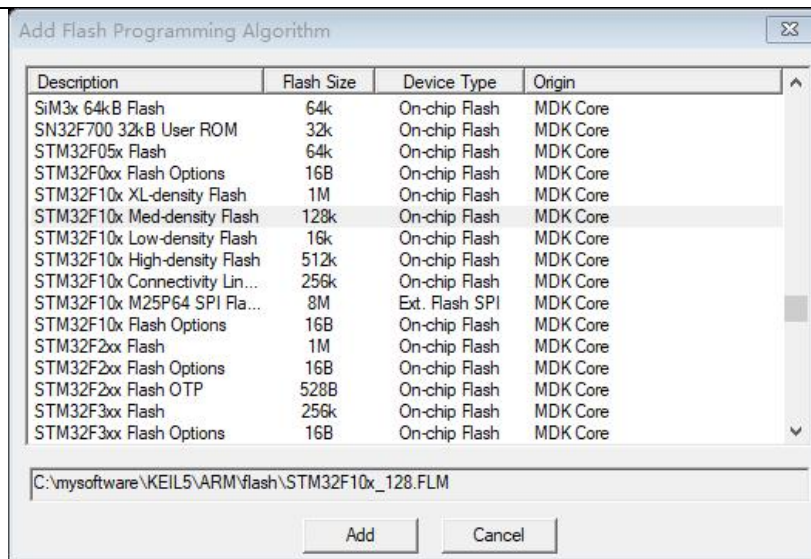
然后再打开 Utilities 选项卡。



点击Settings，进行如下设置。



再点击 Add 按钮添加芯片。



选中自己使用的芯片型号之后，点击Add 按钮。全部选择确定。退回到软件主界面。

将ST-link与我们小车STM32主控板上面的SWD下载排针相连，3.3接3.3，gnd接gnd，sdio接SD0，sclk接SLK，点击按钮  就可以下载程序，点击按钮  就可以进行仿真、调试。

十三、其他注意事项

1. 小车长时间不使用时请拔下电池，防止误启动。
2. 电池满电状态为4.2V，电量不足状态为3.7V，当电池长时间不使用时，保持在3.85V可以延长电池使用寿命。